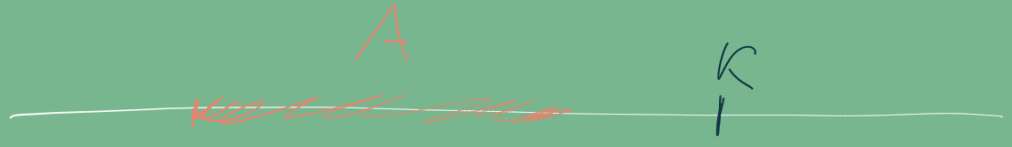
COTAS

DEF.: SEA $A \subset \mathbb{R}$. DECIMOS QUE $K \in \mathbb{R}$ ES **COTA SUPERIOR DE A** SI

$$(\forall a \in A) \quad a \leq K$$

("PARA TODO")



SI A TIENE COTAS SUPERIORES, SE DICE QUE A ES **ACOTADO SUPERIORMENTE.**

DEF.: SEA $A \subset \mathbb{R}$, $K \in \mathbb{R}$ ES COTA INFERIOR DE A, SI

$$(\forall a \in A) \quad a \geq K$$



SI A TIENE COTAS INFERIORES, A ES **ACOTADO INFERIORMENTE.**

DEF: A ES ACOTADO SI A ES ACOTADO SUPERIORMENTE E INFERIORMENTE.



SUPREMO: SI $A \subset \mathbb{R}$, β ES EL SUPREMO DE A SI ES LA MENOR DE LAS COTAS SUPERIORES.

EJ



$7 = \sup(A)$.

OBS: $\sup(A)$ ES ÚNICO.

AXIOMA EL SUPREMO:

SI $A \subset \mathbb{R}$, $A \neq \emptyset$, ENTONCES EXISTE $\sup(A)$.

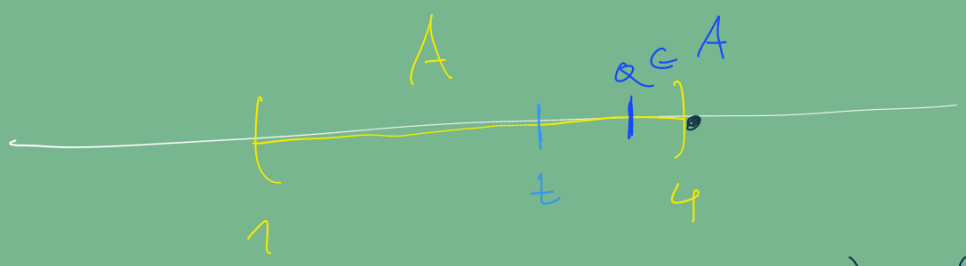
OBS: SI $A \subset \mathbb{R}$ y $A \neq \emptyset$, ENTONCES $\beta \in \mathbb{R}$ ES EL SUPREMO DE A

SI Y SÓLO SI

1) s ES COTA SUPERIOR DE A

2) $(\forall t < s)\ (\exists a \in A) \ / \ a > t$.

↓ "PARA TODO" ↓ "EXISTE"



$\sup(A) = 4$

ÍNFIMO: ES LA MAYOR DE LAS COTAS INFERIORES (SI $A \subset \mathbb{R}$ ES ACOTADO INFERIORMENTE Y NO VACÍO)

→ EXISTE ÍNFIMO.

EN EL DIBUJO $\inf(A) = 1$.